Перевод из СС с основанием 2 в СС с основанием 4

Сложный путь: 1) CC-2 -> CC-10: $10100_{(2)} = 20_{(10)}$
2) CC-10 -> CC-4: $20_{(10)} = 110_{(4)} => 10100_{(2)} = 110_{4)}$

Примечание: "CC-N" означает "система счисления с основанием N"

Простой путь:

$$x_{i+1}2^{i+1} + x_i 2^i + \cdots + x_3 2^3 + x_2 2^2 + x_1 2^1 + x_0 2^0$$
$$\Downarrow$$
$$x_{2k+1}2^{2k+1} + x_{2k}2^{2k} + \cdots + x_3 2^{2\cdot 1+1} + x_2 2^{2\cdot 1} + x_1 2^1 + x_0 2^0$$
$$\Downarrow$$
$$2^{2k}(x_{2k+1}2^1 + x_{2k}) + \cdots + 2^2(x_3 2^1 + x_2) + 2^0(x_1 2^1 + x_0)$$
$$\Downarrow$$
$$4^k(x_{2k+1}2^1 + x_{2k}) + \cdots + 4^1(x_3 2^1 + x_2) + 4^0(x_1 2^1 + x_0)$$

Преобразование из СС-N в СС-N^k и обратно

Из СС-N в СС-N^k

- дополнить число, записанное в СС с основанием N, незначащими нулями так, чтобы количество цифр было кратно k;
- разбить полученное число на группы по k цифр, начиная от нуля;
- заменить каждую такую группу эквивалентным числом, записанным в СС с основанием N

Задача: $1020101_{(3)} = ?_{(27)}$
Решение: $1020101_{(3)} = 001020101_{(3)} = 16A?_{(27)}$

Из СС-N^k в СС-N

- заменить каждую цифру числа, записанного в СС с основанием N^k, эквивалентным набором из k цифр СС с основанием N.

Задача: $1020101_{(3)} = ?_{(27)}$
Решение: $1020101_{(3)} = 001020101_{(3)} = 16A?_{(27)}$